

Ataques de *Jamming* em Redes IoT

Murilo Pereira dos Reis
Internet das Coisas — Inatel

1 Introdução

A segurança é um dos principais desafios da Internet das Coisas (IoT), cujas redes reúnem dispositivos de recursos restritos, muitas vezes sem supervisão e conectados por enlaces sem fio [7]. Grande parte das soluções de segurança propostas para esses sistemas — como *blockchain*, computação em névoa (*fog computing*) e na borda (*edge computing*) e aprendizado de máquina — atua nas camadas superiores, voltada a autenticação, privacidade e integridade dos dados [7]. Essa ênfase deixa em segundo plano uma vulnerabilidade estrutural da comunicação sem fio, que ocorre sobre um meio aberto e compartilhado, no qual qualquer transmissor com potência suficiente pode degradar ou impedir a recepção legítima.

Uma interferência de radiofrequência sobre esse meio pode ser intencional ou não [8]. Quando é deliberada, com o objetivo de impedir ou deteriorar a comunicação, ela recebe o nome de bloqueio (*jamming*) e explora diretamente essa vulnerabilidade [6]. Por atuar na camada física, o *jamming* atinge as tecnologias de rádio usadas em IoT, como Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth [2], e também redes de longo alcance e baixa potência como o LoRaWAN, contra o qual ataques seletivos foram demonstrados com *hardware* comercial [4].

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 situa o *jamming* entre os problemas de segurança de redes IoT. A Seção 3 apresenta o modelo de ameaça e as quatro famílias de técnicas de bloqueio, nos domínios do tempo e da frequência. A Seção 4 resume a eficácia dessas técnicas contra sistemas convencionais e com espalhamento espectral. A Seção 5 discute as contramedidas e seus limites, e a Seção 6 conclui o trabalho.

2 Problemas de segurança em redes IoT

As ameaças a redes IoT costumam ser organizadas segundo as camadas da arquitetura do sistema, que podem ser divididas em percepção (*sensing*), rede, *middleware*, *gateway* e aplicação [7]. Essa organização ajuda a situar cada ataque pelo ponto em que atua e pelas defesas que o combatem.

Na camada de percepção, que reúne os dispositivos físicos e seus rádios, figuram a captura de nós, a injeção de código malicioso e de medidas falsas, os ataques de canal lateral, a escuta e a interferência no meio, além da privação de sono e de vulnerabilidades de inicialização [7]. Na camada de rede concentram-se ataques de *phishing*, de acesso, de negação de serviço, sobre os dados em trânsito e sobre o roteamento [7]. A camada de *middleware*, que intermedeia dispositivos e aplicações por serviços de nuvem, sofre inundação e injeção de código malicioso na nuvem, *signature wrapping* e injeção de SQL, além de ataques do homem no meio [7]. O *gateway* concentra questões de integração, como *onboarding* seguro, interfaces extras, cifragem fim a fim e atualização de *firmware* [7]. Na camada de aplicação predominam o roubo de dados, as falhas de controle de acesso, a interrupção de serviço e a injeção de código malicioso [7].

Entre essas ameaças, este relatório concentra-se na interferência intencional sobre o meio sem fio — o bloqueio, ou *jamming* —, que ocorre na camada de percepção. O *jamming* é digno de destaque por três motivos. Primeiramente, ele independe de qualquer segredo da rede, pois não explora chaves, senhas ou falhas de *software*, mas sim o acesso ao meio. Em segundo lugar, tem baixo custo de execução, bastando o acesso a osciladores comerciais ou a rádios definidos por

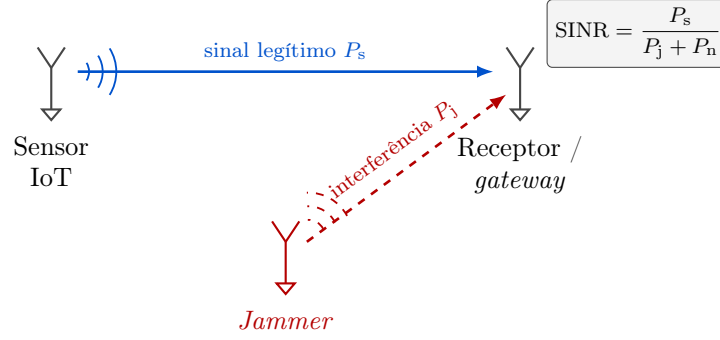


Figura 1: Modelo de ameaça: o *jammer* identifica a portadora do enlace e dirige interferência ao receptor, reduzindo a SINR abaixo do limiar de decodificação.

software [2]. Por fim, não pode ser completamente eliminado, por decorrer de uma propriedade intrínseca da comunicação sem fio [3].

3 Jamming: fundamentos e técnicas

Considera-se um atacante externo à rede, sem acesso a chaves, senhas ou credenciais, cujo único recurso é transmitir energia de radiofrequência na banda do enlace alvo. O atacante conhece ou descobre por varredura os parâmetros públicos do enlace — faixa de operação, largura de banda e, quando aplicável, a portadora f_c —, já que a segurança da comunicação não depende do sigilo desses parâmetros. Seu equipamento pode ser simples, como um oscilador com amplificador, e todas as técnicas de bloqueio podem ser geradas por circuitos analógicos convencionais. O objetivo é negar ou degradar a comunicação reduzindo a relação sinal-interferência-mais-ruído no receptor, $SINR = P_s / (P_j + P_n)$, abaixo do limiar exigido pela modulação, em que P_s , P_j e P_n são as potências de sinal, de interferência e de ruído. A Fig. 1 ilustra esse modelo.

Um bloqueio pode ser realizado de diversas formas, que se distinguem pela maneira como o sinal interferente ocupa o tempo e a frequência [6]. Este relatório enumera quatro famílias de técnicas [8]: bloqueio por ruído, por tom, por varredura e por pulso. Elas são apresentadas a seguir e ilustradas na Fig. 2 nos domínios do tempo e da frequência.

Bloqueio por ruído. Injeta um sinal ruidoso, geralmente gaussiano, na banda do alvo [8]. Conforme a largura ocupada, divide-se em banda larga (BBN), que cobre todo o espectro com baixa densidade espectral de potência e pode ser insuficiente para inviabilizar a comunicação; parte da banda (PBN), que concentra a potência em uma fração do canal; e banda estreita (NBN), que obstrui um único canal e faz o melhor uso da potência [6]. O NBN aparece no painel (c), com forma de onda ruidosa e lóbulo espectral estreito em torno da portadora f_c .

Bloqueio por tom. Emprega um ou mais sinais senoidais. O tom único, painel (a), é uma onda contínua de frequência única, de implementação simples, que concentra toda a potência em f_c [8]. Os múltiplos tons, painel (b), repartem a potência entre várias raiais, o que amplia a probabilidade de acerto quando a frequência do alvo é incerta e cobre uma porção maior do espectro, útil contra sinais de banda larga; em contrapartida, para uma potência total fixa, cada raia fica mais fraca e a implementação se torna mais complexa [6].

Bloqueio por varredura. Desloca um sinal de banda estreita ao longo do espectro com o tempo, cobrindo uma faixa ampla, o que o torna útil contra sistemas com salto em frequência (FHSS), painel (f) [6]. O período de varredura precisa ser bem dimensionado, pois uma varredura rápida demais deixa descoberta parte do tempo de permanência do alvo, enquanto uma lenta demais pode não atingir alguns de seus saltos [8].

Bloqueio por pulso. Mantém a interferência ativa apenas em uma fração ν do tempo, em rajadas periódicas. Para uma potência média fixa, quanto menor ν , maior a potência instantânea na rajada, de modo que o pulso exige menor potência média para eficácia semelhante à das técnicas contínuas [6, 8]. Os painéis (d) e (e) mostram o pulso tonal e o pulso NBN: ambos emitem em rajadas, mas o primeiro tem envelope de topo plano e o segundo, envelope irregular herdado do ruído.

Para tornar concreta essa descrição, considere a execução de um ataque de tom único, o mais simples da taxonomia. Primeiro, o atacante faz o reconhecimento, varrendo a banda de operação para identificar a portadora f_c do enlace, um parâmetro público e facilmente observável. Em seguida, sintoniza o oscilador em f_c e ajusta a potência de transmissão de modo que a interferência recebida seja comparável ou superior ao sinal legítimo. Por fim, emite a portadora de forma contínua, elevando P_j e reduzindo a SINR no receptor abaixo do limiar de decodificação, conforme a Fig. 1. Todo o procedimento dispensa qualquer segredo da rede e exige apenas um oscilador e um amplificador, o que o torna barato e imediato.

4 Eficácia das técnicas

Em [1, 8], as técnicas de bloqueio foram avaliadas pela taxa de erro de bit (BER) em função da razão *jamm*ing-sinal $J/P = P_j/P_s$, com a relação sinal-ruído do receptor mantida fixa, contra dois sistemas: um convencional, em BPSK, e um com espalhamento espectral por sequência direta (DSSS). Todas as técnicas foram avaliadas sob a mesma potência interferente para cada valor de J/P , de modo que a comparação reflete apenas a forma de distribuição dessa potência no tempo e na frequência, e não diferenças de potência total. Os resultados mostram como uma mesma técnica pode ter efeitos opostos conforme o alvo, e é essa avaliação que se resume a seguir.

Contra o BPSK, o tom único é a técnica mais eficaz, produzindo $BER = 0,5$ em toda a faixa de J/P , ou seja, a negação completa do enlace [1]. A modulação de banda estreita concentra sua energia em torno da portadora f_c , exatamente onde o tom deposita toda a potência, e ainda exige o menor custo de implementação, apenas um oscilador e um amplificador [8]. O NBN tem desempenho próximo, por também concentrar potência junto a f_c , enquanto os múltiplos tons só o igualam em J/P mais alto, quando a divisão da potência entre as raia deixa de penalizá-los. As técnicas pulsadas mantêm uma BER aproximadamente constante, inferior à do tom único, pois corrompem os bits apenas durante a fração ativa do tempo.

Contra o DSSS a ordem se inverte. O espalhamento transmite o sinal em uma banda $R_c \gg R_b$ e, no desespalhamento, reconcentra-o enquanto espalha a interferência de banda estreita, atenuando-a pelo ganho de processamento $PG = R_c/R_b$, em que R_c e R_b são as taxas de *chip* e de bit. Por isso o tom único — devastador contra o BPSK — torna-se a técnica menos eficaz para $J/P \leq 13$ dB [1]. Em J/P baixo, apenas o pulso NBN introduz erro apreciável, e as técnicas pulsadas permanecem as mais eficazes nessa região, por concentrarem potência instantânea elevada em rajadas curtas [8]. À medida que o J/P cresce, os múltiplos tons passam a dominar, e as curvas aproximam-se de seus patamares de saturação.

Em todos os casos, o DSSS exige J/P muito maior do que o BPSK para o mesmo nível de erro, deslocando as curvas de BER para a direita. Essa robustez é a evidência quantitativa que fundamenta o espalhamento espectral como contramedida, discutida na Seção 5.

5 Contramedidas

A contramedida central na camada física é o espalhamento espectral, cuja robustez foi evidenciada na Seção 4. Ao transmitir o sinal em uma banda muito maior que a necessária, ele dilui a interferência de banda estreita pelo ganho de processamento e obriga o atacante a dispor de potência muito maior para o mesmo dano [6, 8]. A Fig. 3 compara a densidade espectral de

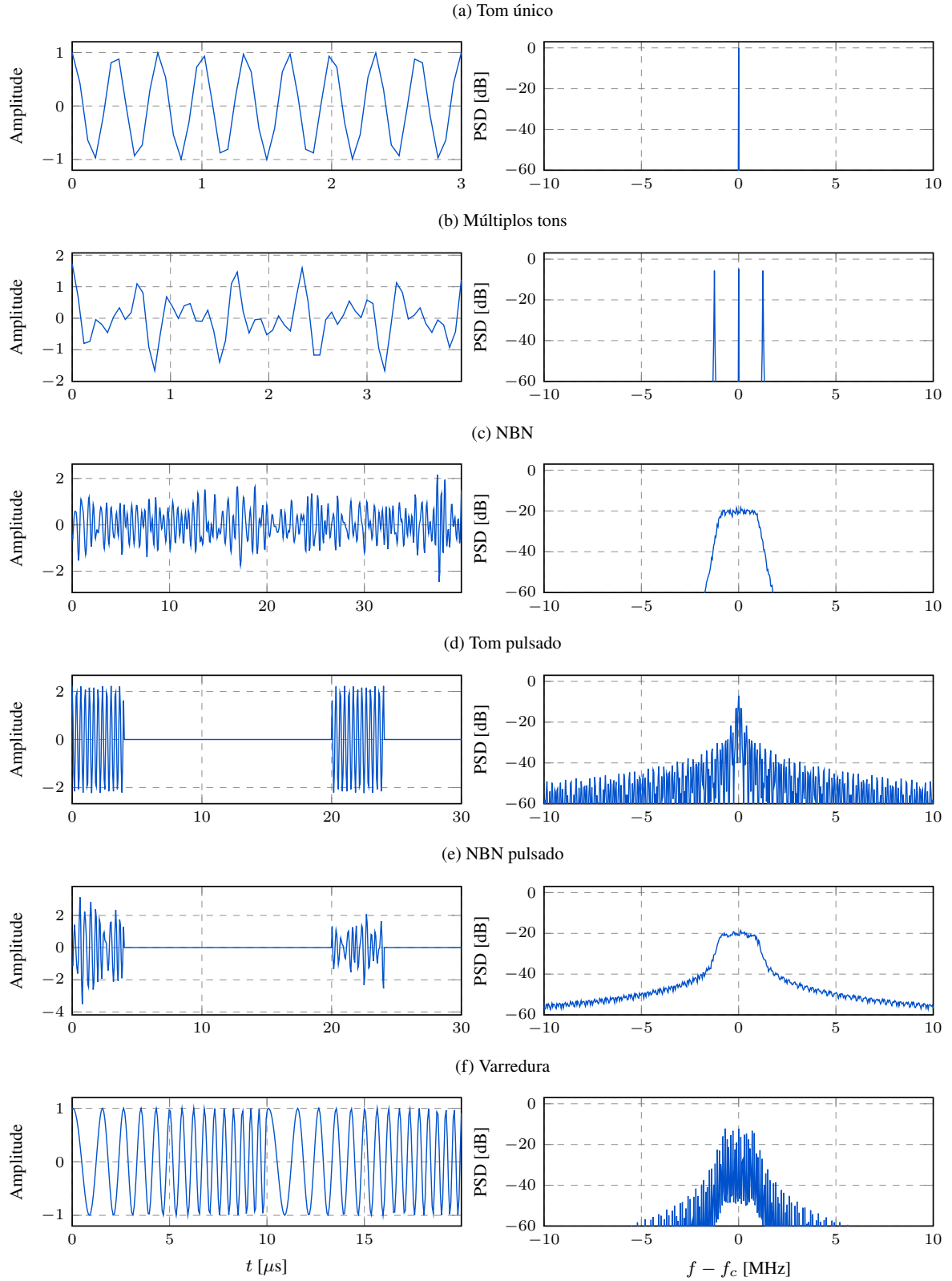


Figura 2: Técnicas de *jamming* nos domínios do tempo (coluna da esquerda) e da frequência (coluna da direita): (a) tom único, (b) múltiplos tons, (c) NBN, (d) pulso tonal, (e) pulso NBN e (f) varredura.

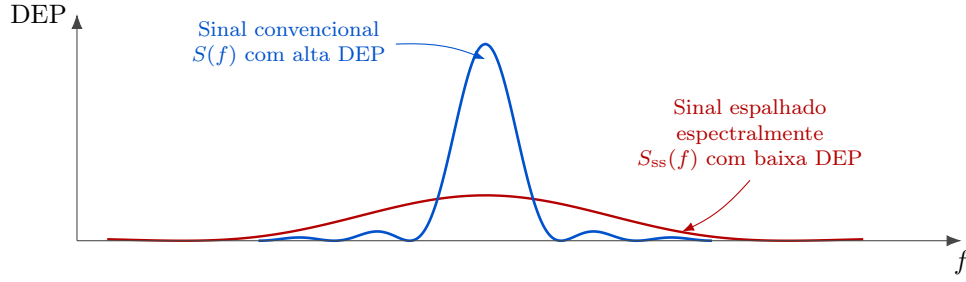


Figura 3: Densidade espectral de potência (DEP) de um sinal convencional de banda estreita, $S(f)$, e de sua versão com espalhamento espectral, $S_{ss}(f)$, para a mesma potência total. O espalhamento alarga a banda ocupada e reduz a DEP, de modo que um bloqueio de banda estreita atinge apenas uma fração do sinal espalhado.

potência dos dois casos e evidencia por que o espalhamento protege o enlace: o sinal convencional concentra a energia em torno de f_c , onde um bloqueio de banda estreita é mais eficaz, ao passo que o sinal espalhado distribui essa mesma energia por uma banda muito maior, reduzindo sua DEP. Esse princípio já está incorporado aos principais padrões de rádio de IoT: o IEEE 802.15.4 (Zigbee) emprega DSSS, o Bluetooth adota salto em frequência (FHSS) e o LoRa usa espalhamento por *chirp* (CSS) [2, 4, 9].

Outras defesas complementam o espalhamento espectral:

Agilidade de frequência. Na camada de enlace, o enlace pode migrar para outro canal ao detectar degradação, evitando um *jammer* de banda estreita fixo; diferentemente do FHSS, o salto é reativo e não constitui, por si, espalhamento espectral [2].

Deteção. A assinatura do *jamming* é a inconsistência entre potência recebida elevada e taxa de entrega baixa; monitorar conjuntamente o RSSI e a PDR distingue o ataque de uma perda natural de sinal, em que ambos caem juntos [3, 5].

Adaptação de potência e taxa. Elevar a potência de transmissão ou reduzir a taxa, com modulação e codificação mais robustas, aumenta a SINR efetiva ou reduz o limiar exigido, tornando o enlace mais tolerante, ao custo de maior consumo [2].

Nenhuma dessas medidas elimina o *jamming*. Contra um atacante com potência e banda suficientes, é sempre possível saturar o canal, e mesmo o espalhamento espectral tem limites: os resultados da Seção 4 mostram que, em J/P elevado, os múltiplos tons degradam o DSSS, enquanto as técnicas pulsadas são eficazes já em J/P baixo [1]. A detecção, por sua vez, revela o ataque, mas não o impede. A defesa realista, portanto, combina espalhamento espectral, agilidade de canal e detecção, aceitando que garantir disponibilidade sob um atacante determinado permanece um problema em aberto [2].

6 Conclusão

Este relatório tratou do *jamming* como problema de segurança em redes IoT, uma ameaça de negação de serviço que atua na camada física e, por isso, contorna as proteções das camadas superiores. Foram apresentadas quatro famílias de técnicas — bloqueio por ruído, por tom, por varredura e por pulso —, caracterizadas pela forma como distribuem a potência no tempo e na frequência. A avaliação por BER em função de J/P [1, 8] mostrou que o efeito de cada técnica depende do alvo: contra um sistema convencional BPSK, o tom único nega por completo o enlace com o menor custo de implementação, ao passo que, contra um sistema com espalhamento espectral DSSS, a ordem de eficácia se inverte e o mesmo tom torna-se a técnica menos eficaz.

Essa robustez identifica o espalhamento espectral como a contramedida central, já incorporada aos principais rádios de IoT, a ser combinada com agilidade de frequência e detecção. Ainda assim, nenhuma dessas medidas elimina o ataque: contra um atacante com potência e banda suficientes, garantir a disponibilidade permanece um problema em aberto, de modo que a proteção de redes IoT contra *jamming* deve ser tratada como requisito explícito de projeto, e não como consequência das defesas das camadas superiores.

Referências

- [1] A. A. Anjos, M. P. Reis, and R. A. A. de Souza, “Investigating the effects of intentional interference on conventional and spread spectrum systems,” in *Proc. 17th Int. Conf. Signal Process. Commun. Syst. (ICSPCS)*, Surfers Paradise, Australia, 2024, pp. 1–6.
- [2] H. Pirayesh and H. Zeng, “Jamming attacks and anti-jamming strategies in wireless networks: A comprehensive survey,” *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 24, no. 2, pp. 767–809, 2022.
- [3] W. Xu, W. Trappe, Y. Zhang, and T. Wood, “The feasibility of launching and detecting jamming attacks in wireless networks,” in *Proc. ACM Int. Symp. Mobile Ad Hoc Netw. Comput. (MobiHoc)*, 2005, pp. 46–57.
- [4] E. Aras, N. Small, G. S. Ramachandran, S. Delbruel, W. Joosen, and D. Hughes, “Selective jamming of LoRaWAN using commodity hardware,” in *Proc. 14th EAI Int. Conf. Mobile Ubiquitous Syst. (MobiQuitous)*, 2017, pp. 363–372.
- [5] K. Pelechrinis, M. Iliofotou, and S. V. Krishnamurthy, “Denial of service attacks in wireless networks: The case of jammers,” *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 13, no. 2, pp. 245–257, 2011.
- [6] R. Poisel, *Modern Communications Jamming Principles and Techniques*, 2nd ed. Norwood: Artech House, 2011.
- [7] V. Hassija, V. Chamola, V. Saxena, D. Jain, P. Goyal, and B. Sikdar, “A survey on IoT security: Application areas, security threats, and solution architectures,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 82721–82743, 2019.
- [8] M. P. dos Reis, “Comparação de interferências intencionais sobre sistemas de comunicação digital convencionais e com espalhamento espectral,” Trabalho de Conclusão de Curso (Eng. Eletrônica e de Telecomunicações), Universidade Federal de Uberlândia, Patos de Minas, 2024.
- [9] N. A. López-Vilos, C. Valencia-Cordero, C. A. Azurdia-Meza, S. Montejo-Sánchez, and S. B. Mafra, “Performance analysis of the IEEE 802.15.4 protocol for smart environments under jamming attacks,” *Sensors*, vol. 21, no. 12, art. 4079, 2021.